

Dos Kalman: velocidad de partícula y máscara MASW

Kalman 1 temporal + Kalman 2 en frecuencia - sin RTS y sin picking nuevo

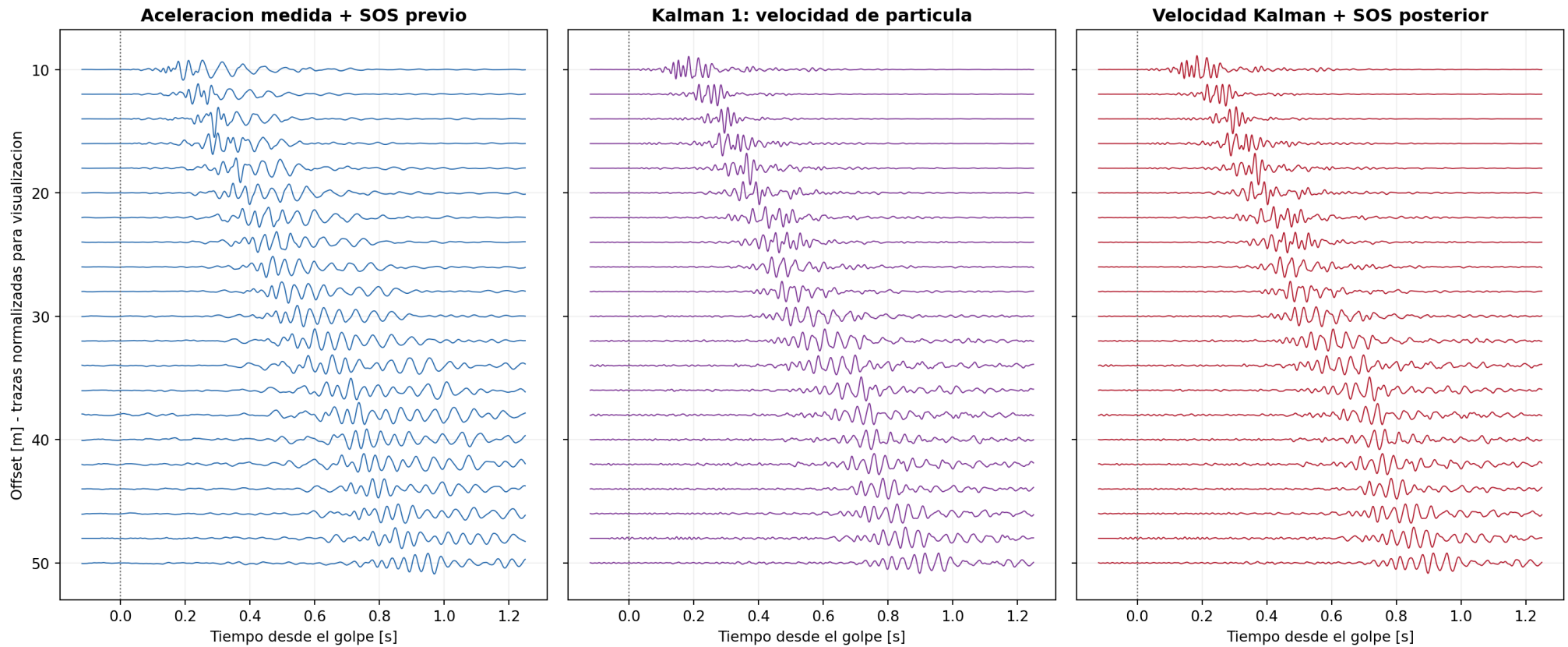
Entrada	Kalman 1 temporal	Entrada MASW	Kalman 2
Amedida -> SOS previo	$v_{\text{ground}}(t,x)$ causal	SOS posterior -> MASW	Ventana valida en $P(f,V_s)$

Cadena aplicada: Amedida -> SOS previo -> primer Kalman hacia adelante -> velocidad de partícula del suelo $v_{\text{ground}}(t,x)$ -> SOS posterior -> MASW. Recien en la imagen MASW, la velocidad de fase Rayleigh se expresa como V_s aparente mediante $V_{s_app} = cR / 0.92$. El segundo Kalman desplaza la ventana valida desde 50 Hz hacia aproximadamente 1 Hz.

Distincion de unidades: v_{ground} [m/s] no es V_s aparente [m/s]. La primera es movimiento de partícula en el tiempo; la segunda es velocidad de propagacion inferida entre offsets. No se usa RTS. La curva cian es una referencia externa superpuesta y no alimenta ningun Kalman.

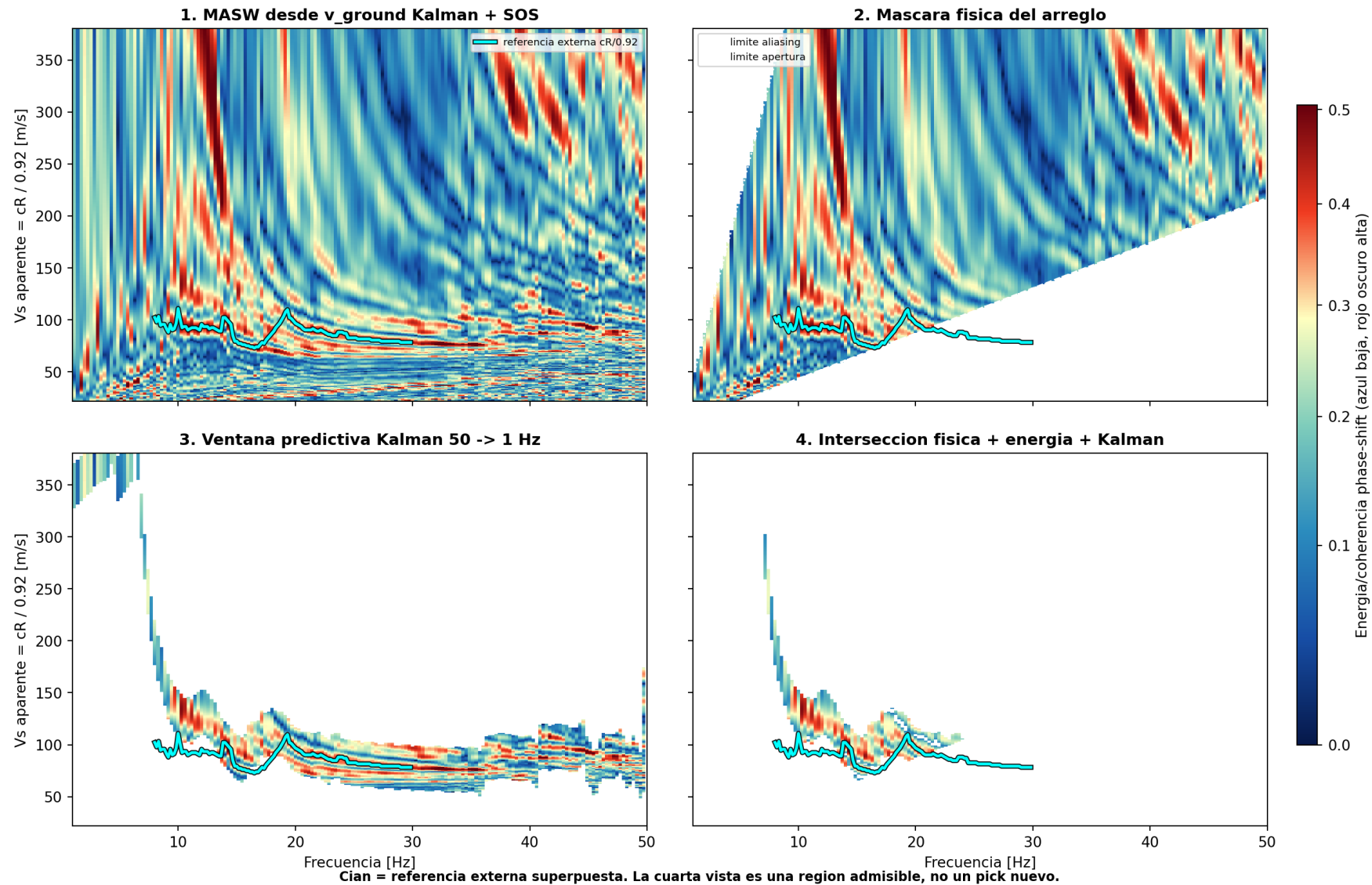
1. Kalman temporal antes del MASW

Kalman 1 antes del MASW: estimacion causal de velocidad de partícula

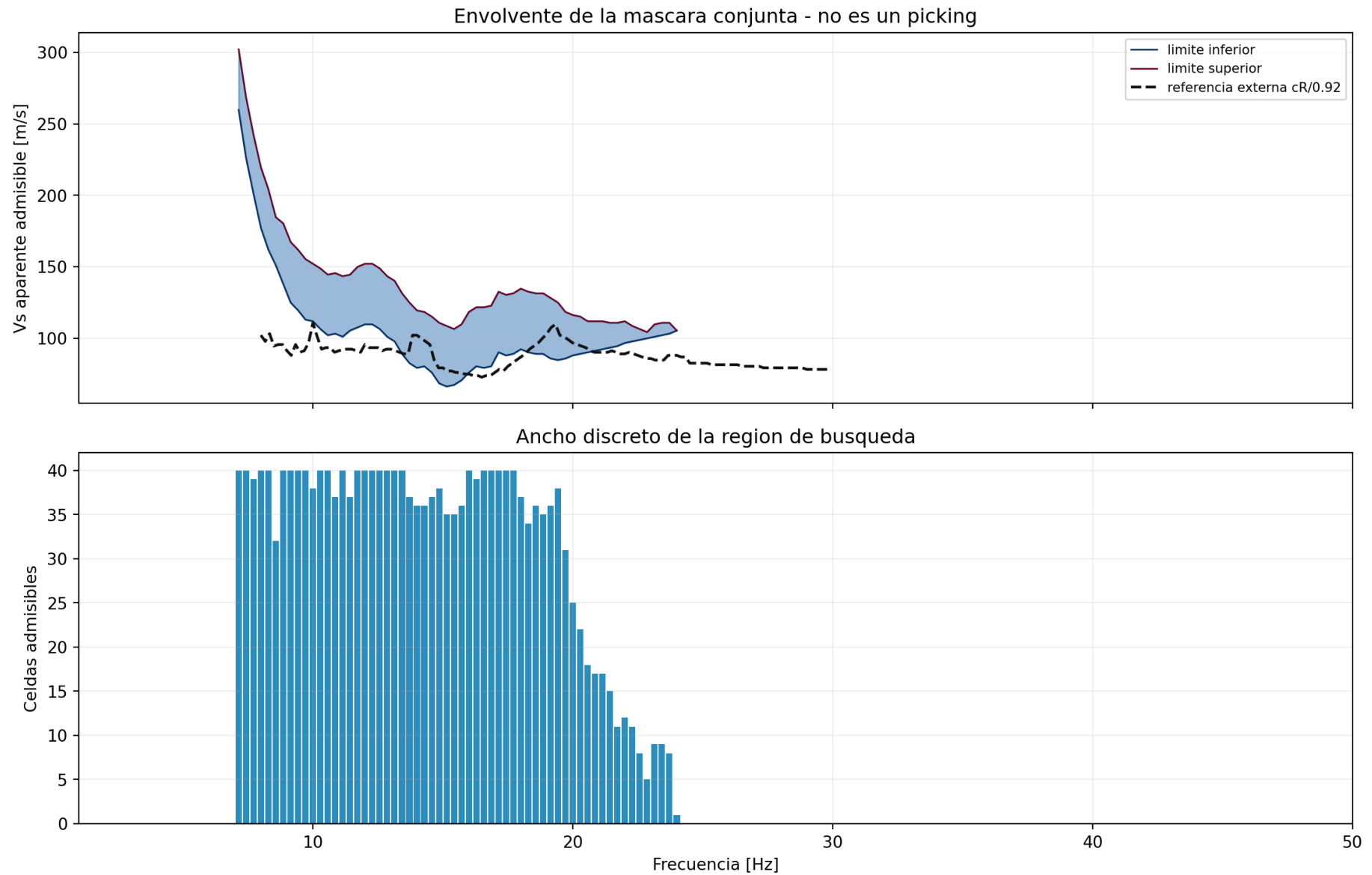


2. MASW del primer Kalman y mascararas de Vs aparente

Mascara de busqueda para Vs aparente - sin picking



3. Envolvente admisible - todavia sin picking



4. Resumen de las dos etapas Kalman

Frecuencias MASW	Filas conjuntas	Rango no vacio	Kalman 1	Kalman 2
1.14-49.71 Hz	60/171	7.14-24.00 Hz	v_ground causal	Mascara, no pick

q Kalman 1	NIS medio (21 canales)	RTS	Referencia usada para ajustar
9.81e+04	3.788	No	No

La imagen completa cubre casi 1-50 Hz y ahora se calcula desde la salida del primer Kalman. La interseccion entre geometria, energia y ventana del segundo Kalman solo permanece no vacia en el rango indicado. Fuera de ese intervalo no se fuerza una Vs aparente.

La referencia externa se muestra encima de la mascara para comparar visualmente, pero no modifica la estimacion temporal, la energia MASW ni la ventana del segundo Kalman.

Limitacion: no existe una verdad sincronizada de velocidad de particula para validar la amplitud absoluta del primer Kalman. En esta etapa su salida se usa por la fase relativa entre canales para formar MASW; no se presenta como calibracion metrologica de v_ground.